École Centrale de Lyon
Week 2024 : Éolienne

Rapport Week Éolienne : mission 1

AVIDOS VALLE PAREIRA Theo
LIBEAU Thomas
PRABAKARAN Harish
RIBEIRO SILVERIO Gabriel
VEESLER Nassan

Enseignants :

Christelle Yeromonahos
Roberto Sabatini

1 Contexte et Objectifs du Projet

Le projet WEEX (Weeks of Engineering Experience) est une activité pédagogique pour stimuler les étudiants dans un environnement évolutif. Il a pour but tout en mettant en pratique les connaissances acquises dans les unités d'enseignement du tronc commun. L'objectif est de développer des compétences d'ingénieur à travers des rôles spécifiques et des missions interconnectées.

Le projet consiste à analyser des données de mesure pour modéliser la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent. Les données éoliennes et météorologiques seront collectées pour caractériser l'éolienne et choisir les lieux d'implantation sur l'île de Centrosus.

Figure 1 : Ile de Centrosus

Les objectifs principaux sont de fournir des critères objectifs pour la caractérisation de l'éolienne, des outils pour choisir les lieux d'implantation, et de démontrer la fiabilité du traitement des données et de la modélisation.

2 Méthodologie et présentation des résultats

Les hypothèses permettant d'utiliser notre modélisation sont :

- Fluide incompressible
- Écoulement asymétrique
- Loi du rotor écoulement stationnaire

Pour qualifier la performance de l'éolienne et à partir des données fournies voici l'évolution de la puissance aux différentes vitesses lors de la qualification de l'éolienne dans l'essais en soufflerie :

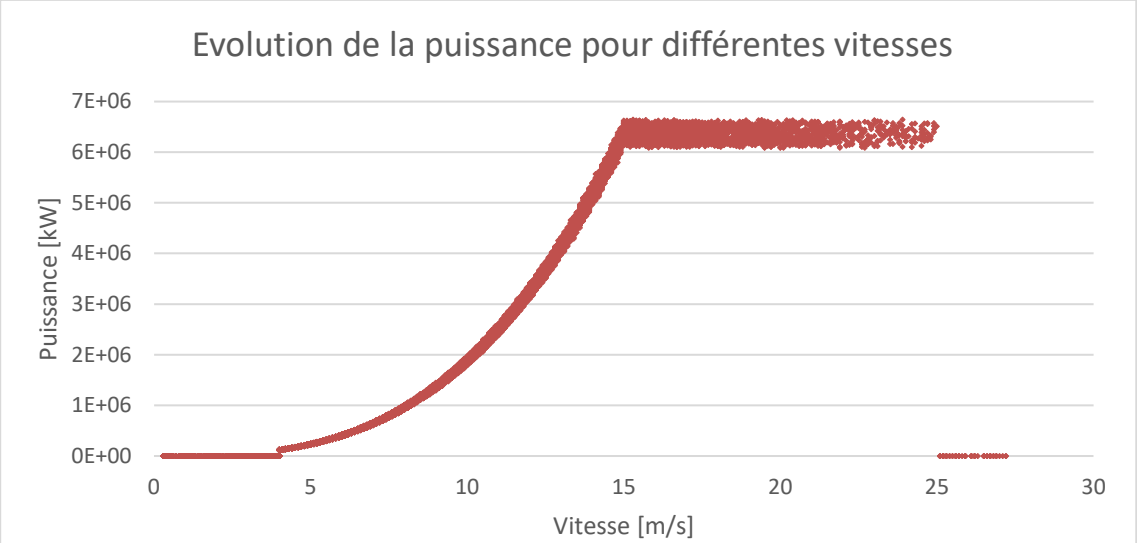

Figure 2 : Évolution de la puissance aux vitesses

Cette première courbe permet de mettre en évidence les 4 modes de fonctionnement de l'éolienne :

- 0-4 m/s : **vitesse de démarrage**. A des vitesses de vent inférieures à 5 m/s, l'éolienne ne produit pas d'électricité.

- 4-15 m/s : **zone de fonctionnement**. L'éolienne fonctionne de manière optimale, générant une puissance électrique significative sans stress excessif sur les composants.

- 15-25 m/s : **vitesse d'écrêtage**. A des vitesses de vent entre 15 et 25 m/s, l'éolienne continue de produire de l'électricité, mais des mécanismes de protection peuvent être activés pour éviter les dommages.

- > 25 m/s : **vitesse d'arrêt**. L'éolienne entre en mode d'arrêt de sécurité pour prévenir les dommages structurels. Les pales sont mises en drapeau pour minimiser la résistance et la pression sur l'éolienne.

L'éolienne aura un diamètre de 135 m.

Pour déterminer la zone optimale et caractériser l'éolienne voici ce qui va être cherché à être déterminé :
- Rendement de l'éolienne (sur le banc d'essais)
- Productible par zone
- Détermination de la meilleure zone de production

Les étapes étaient les suivantes :

- Déterminer le ρ de l'air, à partir de l'hypothèse des gaz parfait :

$$\rho = \frac{pM}{RT} \tag{1}$$

Avec ρ et T qui sont les pressions et les températures mesurées. R est la constante des gaz parfaits prise égale à 8,314 J.K-1.mol-1, et M la masse molaire de l'air, prise égale à 28,9 mol-1.

- Déterminer le η de l'éolienne : XXX

Ces deux valeurs servent à de « calibre » pour la modélisation.

Une fois que l'éolienne était caractérisée les modélisations en python ont permis de déterminer pour l'ensemble des fichiers :

- La puissance se détermine partir de la limite de Betz pour déterminer la puissance maximale que peut produire l'éolienne

$$P_{max} = \frac{16}{27}\,\rho\,\frac{1}{2}\,V_0^3\,\frac{\pi D^2}{4} \tag{2}$$

Où V_0 la vitesse du vent et D la taille de l'éolienne

- La probabilité des vents à partir de la loi de Weybull déterminé par :

$$\Pr(V_0) = \frac{k}{c}\left(\frac{V_0}{c}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{V_0}{c}\right)^{k}\right] \tag{3}$$

Avec k: Facteur de forme et c : facteur d'échelle (m/s)

La modélisation sous python permet de déterminer ces deux coefficients individuellement pour l'ensemble des fichiers. La modélisation permet également de faire une régression du rendement pour les différentes vitesses.

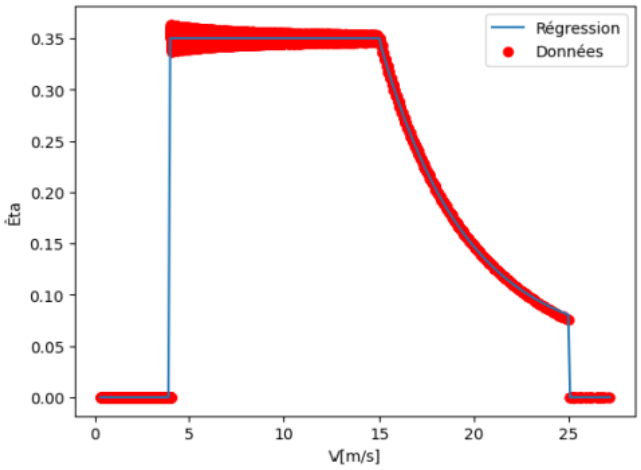

Figure 3 : Modélisation du rendement

Cette modélisation se base sur les vitesses fixé plus tôt le rendement vaut :

- 0 si Vitesse < 4
- 0,35 si Vitesse est comprise entre 4 et 15
- 0 si vitesse >25
- $A \times \exp\,(b \times (V_0 - 15) + C$

A partir de la régression du rendement et de la détermination de la puissance la comparaison entre la loi de Weibull la densité de probabilité de la modélisation est la suivante :

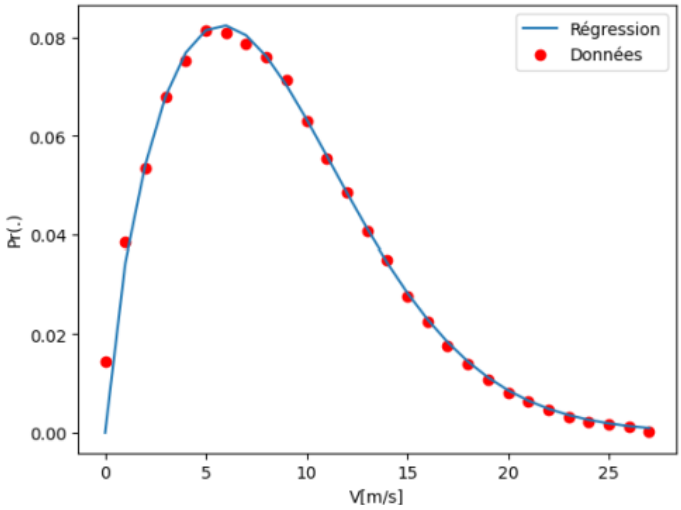

Figure 4 : Modèle de Modélisation de notre loi de Weibull

La régression est déterminée à partir de la recherche d'un optimal, les coefficients de base sont fixés puis ils sont optimisés pour que l'écart le plus faible possible entre la théorie et la modélisation et nos données.

- La puissance réelle par parcelle se détermine par :

$$E_{heure} = P_{ui} \times Pr \tag{4}$$

Puis :

$$E_{jour} = E_{heure} \times 24 \tag{5}$$

En sommant ces énergies il est possible d'obtenir le productible annuel et par zone.

La carte du productible est la suivante :

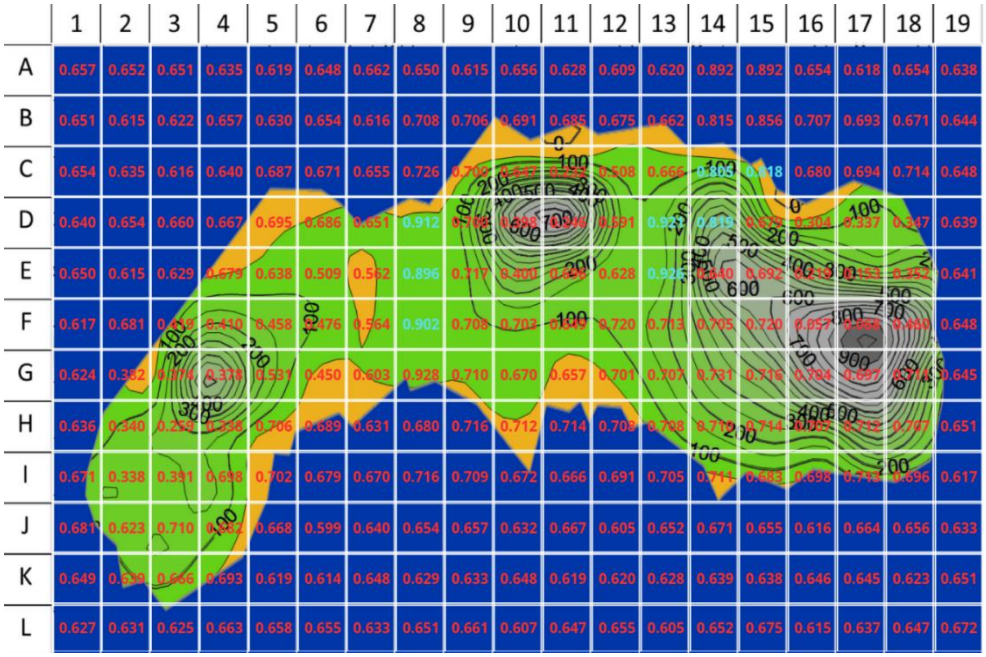

Figure 5 : Énergie produite par an en GWh

Les zones en bleus sont celles avec la zone d'énergie potentielle la plus élevée, celle où la production semble la plus favorable.

La carte est annexée au présent document pour une meilleure lecture.

Cette image présente une carte illustrant la vitesse moyenne des vents sur l'île de Centrosus. Les zones avec des vitesses de vent plus élevées sont identifiées, ce qui est crucial pour déterminer les emplacements optimaux pour l'implantation des éoliennes. La carte permet de visualiser les variations de vitesse du vent à travers l'île, facilitant ainsi la sélection des sites les plus prometteurs pour maximiser la production d'énergie éolienne.

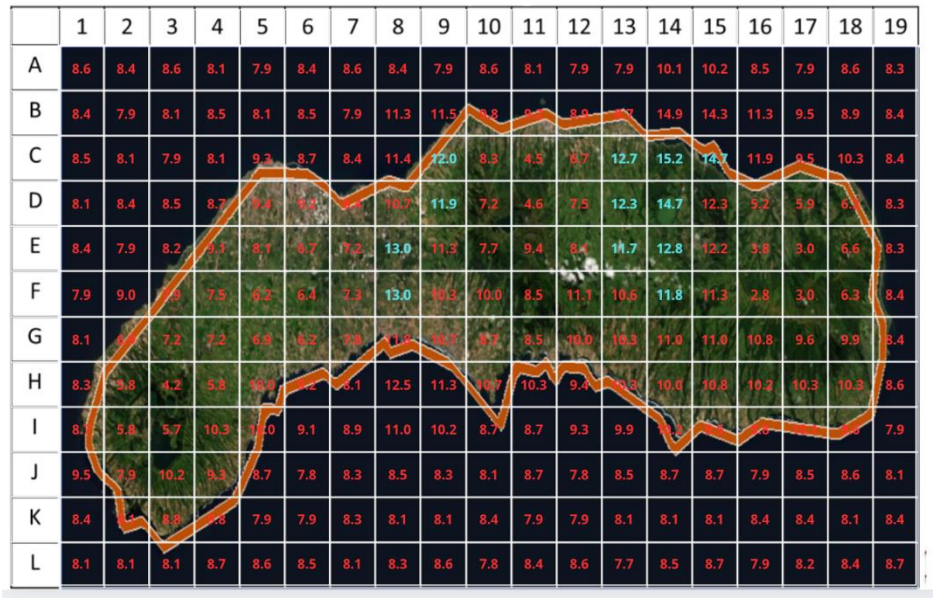

Figure 6 : Vitesse moyenne des vents

La page suivante montre une carte de l'orientation des vents. Cette information est essentielle pour l'alignement des éoliennes afin de capter le maximum d'énergie éolienne. L'orientation des vents influence directement l'efficacité des éoliennes, car elle détermine la direction principale du flux d'air que les éoliennes doivent exploiter. En comprenant les schémas d'orientation des vents, les ingénieurs peuvent optimiser l'implantation et l'orientation des éoliennes pour améliorer leur performance globale.

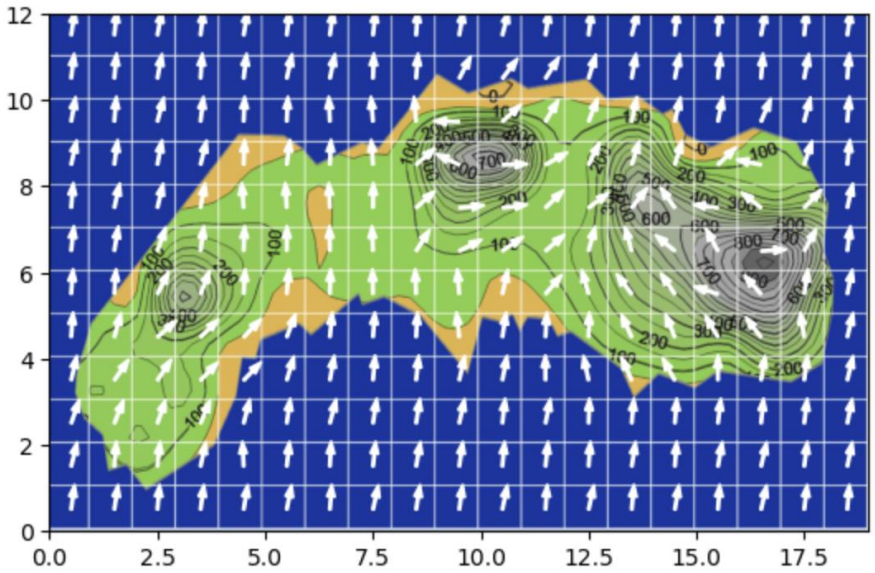

Figure 7 : Orientation des vents

3 Conclusion

En conclusion, ce projet a permis de montrer l'importance de la collecte et de l'analyse des données pour la modélisation de l'éolienne. En utilisant des données éoliennes et météorologiques, il a été possible de caractériser l'éolienne et d'identifier les zones optimales pour son implantation sur l'île de Centrosus. L'outil de modélisation permet une présentation de

Les résultats obtenus montrent que la gestion des vitesses de vent est nécessaire pour assurer la performance et la durabilité de l'éolienne. Les différentes plages de vitesse déterminent les modes de fonctionnement et les mesures de protection nécessaires pour optimiser la production d'énergie tout en préservant l'intégrité de l'équipement.

Les outils de modélisation permettent d'identifier les zones importantes pour la future implantation des éoliennes, les outils de modélisation permettent de prendre conscience des vitesses moyennes, de la direction.

Enfin, ce projet a mis en évidence l'importance de l'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes pour développer les compétences des étudiants. Les compétences acquises au cours de ce projet seront essentielles pour la future carrière d'ingénieur.

Annexe 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	0.657	0.652	0.651	0.635	0.619	0.648	0.662	0.650	0.615	0.656	0.628	0.609	0.620	0.892	0.892	0.654	0.618	0.654	0.638
B	0.651	0.615	0.622	0.657	0.630	0.654	0.616	0.708	0.706	0.691	0.685	0.675	0.662	0.815	0.856	0.707	0.693	0.671	0.644
C	0.654	0.635	0.616	0.640	0.687	0.671	0.655	0.726	0.700	0.647	0.232	0.508	0.666	0.805	0.818	0.680	0.694	0.714	0.648
D	0.640	0.654	0.660	0.667	0.695	0.686	0.651	0.912	0.700	0.898	0.246	0.591	0.921	0.819	0.679	0.304	0.337	0.347	0.639
E	0.650	0.615	0.629	0.679	0.638	0.509	0.562	0.896	0.717	0.400	0.698	0.628	0.926	0.640	0.692	0.219	0.153	0.352	0.641
F	0.617	0.681	0.419	0.410	0.458	0.476	0.564	0.902	0.708	0.703	0.649	0.720	0.713	0.705	0.720	0.057	0.068	0.460	0.648
G	0.624	0.382	0.374	0.378	0.531	0.450	0.603	0.928	0.710	0.670	0.657	0.701	0.707	0.731	0.716	0.704	0.697	0.714	0.645
H	0.636	0.340	0.259	0.338	0.706	0.689	0.631	0.680	0.716	0.712	0.714	0.708	0.708	0.719	0.714	0.067	0.712	0.707	0.651
I	0.671	0.338	0.391	0.698	0.702	0.679	0.670	0.716	0.709	0.672	0.666	0.691	0.705	0.711	0.683	0.698	0.713	0.696	0.617
J	0.681	0.623	0.710	0.682	0.668	0.599	0.640	0.654	0.657	0.632	0.667	0.605	0.652	0.671	0.655	0.616	0.664	0.656	0.633
K	0.649	0.639	0.666	0.693	0.619	0.614	0.648	0.629	0.633	0.648	0.619	0.620	0.628	0.639	0.638	0.646	0.645	0.623	0.651
L	0.627	0.631	0.625	0.663	0.658	0.655	0.633	0.651	0.661	0.607	0.647	0.655	0.605	0.652	0.675	0.615	0.637	0.647	0.672

Annexe 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	8.6	8.4	8.6	8.1	7.9	8.4	8.6	8.4	7.9	8.6	8.1	7.9	7.9	10.1	10.2	8.5	7.9	8.6	8.3
B	8.4	7.9	8.1	8.5	8.1	8.5	7.9	11.3	11.5	9.8	9.5	8.9	9.7	14.9	14.3	11.3	9.5	8.9	8.4
C	8.5	8.1	7.9	8.1	9.3	8.7	8.4	11.4	12.0	8.3	4.5	6.7	12.7	15.2	14.7	11.9	9.5	10.3	8.4
D	8.1	8.4	8.5	8.7	9.4	9.2	8.4	10.7	11.9	7.2	4.6	7.5	12.3	14.7	12.3	5.2	5.9	6.3	8.3
E	8.4	7.9	8.2	9.1	8.1	6.7	7.2	13.0	11.3	7.7	9.4	8.1	11.7	12.8	12.2	3.8	3.0	6.6	8.3
F	7.9	9.0	7.9	7.5	6.2	6.4	7.3	13.0	10.3	10.0	8.5	11.1	10.6	11.8	11.3	2.8	3.0	6.3	8.4
G	8.1	6.9	7.2	7.2	6.9	6.2	7.8	11.8	10.7	8.7	8.5	10.0	10.3	11.0	11.0	10.8	9.6	9.9	8.4
H	8.3	5.8	4.2	5.8	10.0	9.2	8.1	12.5	11.3	10.7	10.3	9.4	10.3	10.0	10.8	10.2	10.3	10.3	8.6
I	8.7	5.8	5.7	10.3	10.0	9.1	8.9	11.0	10.2	8.7	8.7	9.3	9.9	10.2	9.5	9.8	10.1	9.6	7.9
J	9.5	7.9	10.2	9.3	8.7	7.8	8.3	8.5	8.3	8.1	8.7	7.8	8.5	8.7	8.7	7.9	8.5	8.6	8.1
K	8.4	8.1	8.8	9.8	7.9	7.9	8.3	8.1	8.1	8.4	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.1	8.4